

**PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR**

**JUNIO 2018**

**PARTE ESPECÍFICA: OPCIÓN B**

**FÍSICA Y QUÍMICA**

**Duración: 1 hora 15 minutos**

**Elegir 5 de las 6 cuestiones propuestas. Puedes utilizar calculadora no programable.**

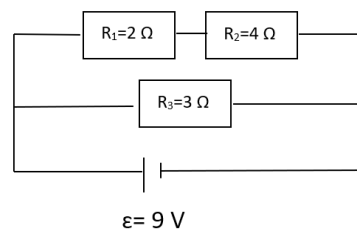
---

1. Se coloca un proyectil de 400 g de masa sobre un banco de pruebas sin rozamiento y se le aplica una fuerza constante de 10 N. Calcula:
  - a) La aceleración que soporta el proyectil. *(0,5 puntos)*
  - b) La velocidad y la distancia recorrida al cabo de 1,2 segundos. *(1 punto)*
  - c) El trabajo realizado por la fuerza hasta ese instante. *(0,5 puntos)*
  
2. Desde una ventana situada a 9 m del suelo, se dejar caer una pelota de 0,2 kg de masa. Calcula:
  - a) La energía cinética de la pelota cuando se encuentre a 4m del suelo. *(1,2 puntos)*
  - b) La velocidad cuando llegue al suelo. *(0,8 puntos)*Considerar  $g = 10 \text{ m/s}^2$

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV 13.03.2018).

3. Una resistencia de  $2\ \Omega$  y otra de  $4\ \Omega$  están conectadas en serie, a su vez se conectan en paralelo a otra resistencia de  $3\ \Omega$ . El circuito se completa con una batería de F.E.M.  $9\text{ V}$  y una resistencia interna despreciable. Determinar:
- La resistencia equivalente. (1 punto)
  - La intensidad que circula por el circuito. (0,5 puntos)
  - La potencia suministrada por la batería. (0,5 puntos)



4. a) Formula o nombra los siguientes compuestos: (1 punto)

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Oxido de hierro(II)     | Etanol                                |
| $\text{H}_2\text{SO}_4$ | $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ |
| Tetracloruro de silicio | $\text{CH}_3\text{-COOH}$             |
| $\text{NH}_3$           | Dimetiléter                           |

- b) Completa la siguiente tabla: (1 punto)

| Elemento | Z  | A  | protones | neutrones | electrones | representación          |
|----------|----|----|----------|-----------|------------|-------------------------|
| Sodio    | 11 |    |          | 12        |            |                         |
| Aluminio |    | 27 | 13       |           |            |                         |
| Flúor    |    |    |          |           |            | ${}^{19}_{9}\text{F}^-$ |
| Calcio   | 20 | 42 |          |           | 18         |                         |

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV 13.03.2018).

5. Para 4 moles de metano ( $\text{CH}_4$ ), calcula:
- a) Las moléculas de metano. (0,6 puntos)
  - b) Los gramos de metano. (0,7 puntos)
  - c) El volumen que ocupan medido a  $30^\circ\text{C}$  y 1140 mmHg. (0,7 puntos)
- Masas atómicas: C=12; H=1;  $N_A=6,02 \cdot 10^{23}$  1 atmósfera = 760 mmHg
6. El carbonato de calcio ( $\text{CaCO}_3$ ) reacciona con el ácido clorhídrico (HCl) dando cloruro de calcio ( $\text{CaCl}_2$ ), dióxido de carbono ( $\text{CO}_2$ ) y agua ( $\text{H}_2\text{O}$ ).
- a) Escribe y ajusta la reacción. (1 punto)
  - b) Calcula el volumen de ácido clorhídrico 5 M necesario para reaccionar con un fragmento de roca caliza de 420 g si se sabe que contiene un 80 % de carbonato de calcio. (1 punto)
- Masas atómicas: Ca=40; C=12; O=16

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

La calificación de esta parte o apartado se adaptará a lo que establece la Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional (DOGV 13.03.2018).